

Esercizi

Edoardo Longo

1. *Svolgere i seguenti esercizi:*

- (a) Il vettore $\vec{z}$ è scomposto lungo due direzioni a, b perpendicolari tra loro. I due vettori componenti così ottenuti hanno moduli $z_a = 10,2u$ e $z_b = 13,6u$. Determina il modulo del vettore $\vec{z}$.
- (b) Il vettore $\vec{u}$ di modulo $u = 6,2$ forma un angolo di 60° con la direzione orizzontale. Scomponi $\vec{u}$ lungo la retta orizzontale x e lungo la verticale y . Calcola i moduli dei due vettori $\vec{u}_x$ e $\vec{u}_y$.
- (c) Il vettore $\vec{u}$ di modulo $4,0m$ forma un angolo di 30° con la direzione orizzontale. Scomponi $\vec{u}$ lungo la retta orizzontale x e lungo la verticale y . Calcola i moduli dei due vettori $\vec{u}_x$ e $\vec{u}_y$. Quale angolo forma con la retta verticale?
- (d) Nel piano cartesiano sono dati i vettori: il vettore $\vec{a}$, di modulo $|\vec{a}| = 6$ e direzione formante un angolo di 0° con l'asse x positivo; il vettore $\vec{b}$, di modulo $|\vec{b}| = 7$ e direzione formante un angolo di 40° con l'asse x positivo; il vettore $\vec{c}$, di modulo $|\vec{c}| = 5$ e direzione formante un angolo di 300° con l'asse x positivo.
- Calcolare le componenti cartesiane dei vettori $\vec{a}$, $\vec{b}$ e $\vec{c}$.
 - Determinare il modulo del vettore $\vec{a} + \vec{b}$.
 - Determinare il modulo del vettore $3\vec{a} + \vec{b} - \vec{c}$.

